Universidade de Brasília
Departamento de Matemática

Cálculo 2

Plano de Ensino – 2º/2026

Turma 12

Prof.: Alexei Krassilnikov
email : alexei@unb.br

Programa: o curso contará com 17 semanas divididas em 3 módulos. O conteúdo de cada um deles é descrito a seguir.

1) Sequências de números reais: definição, exemplos, convergência, Teorema da Sequência Monótona. Séries de números reais: definição, exemplos, propriedades, testes de convergência. Séries de potências: operações com séries, derivação e integração de séries de potências. Fórmula de Taylor.

2) Equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem: lineares e separáveis; Teorema de Existência e Unicidade para o problema de valor inicial. Equações diferencias ordinárias (EDO's) de 2ª ordem: conjunto fundamental de soluções e Método de Variação de Parâmetros; EDO's de 2ª ordem lineares com coeficientes constantes e homogêneas. Método dos Coeficientes a Determinar e soluções em séries de potências.

3) Transformada de Laplace: integrais impróprias, definição, propriedades básicas e exemplos; Aplicações à equações diferenciais. Sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem.

Observação: é fundamental que todos os estudantes realizem o cadastro na plataforma Moodle MAT do Departamento de Matemática `https://moodle.mat.unb.br/`. Toda a comunicação do curso se dará por intermédio deste canal. Caso alguém não consiga realizar o cadastro, por favor entre em contato com `alexei@unb.br`.

Avaliação: 3 provas tradicionais, no final de cada módulo. A média final MF será calculada segundo a fórmula

$$MF = \frac{A_1 + A_2 + A_3}{3}$$

onde A_1, A_2, A_3 são as notas da primeira, segunda e terceira provas, respectivamente. Para ser **APROVADO**, o aluno deverá obter **MF** ≥ 5.

Consideração Final: A **última semana letiva** será destinada à **avaliação substitutiva.** Qualquer estudante que tenha perdido alguma das avaliações por algum motivo técnico ou por qualquer outro motivo estará apto a realizar esta avaliação (uma prova substitutiva). Tal prova abrangerá todo o conteúdo da disciplina.

Bibliografia Indicada:

1) George Thomas, Cálculo. Vol. 2, PEARSON - Addison Wesley.

2) William Boyce e Richard Di Prima, Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno, LTC.

3) James Stewart, Cálculo. Vol. 2, Pioneira - Thomson Learning.

4) Lucas Seco e Mauro Patrão, Equações diferenciais ordinárias e séries de potências, Editora Universidade de Brasília.